

Le vitrail de la fenêtre

Un cadre en papier noir, du papier coloré translucide : un décor symétrique qui s'illumine à la fenêtre de la classe.

DURÉE

3 × 50 min

GROUPES

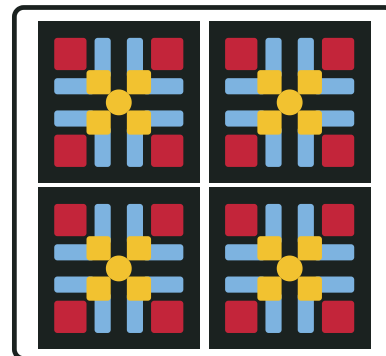
Seul

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

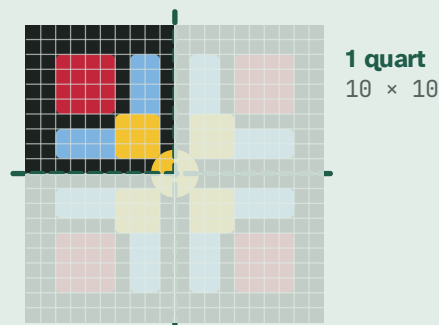
« Crée un vitrail de 20 × 20 cm qui a deux axes de symétrie. Tous les vitraux de la classe formeront une grande verrière. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

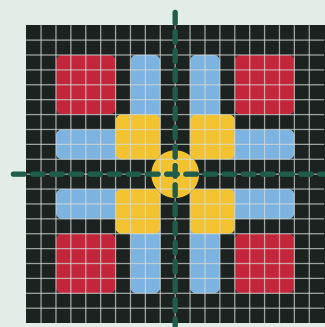
1 Dessiner un quart sur quadrillage

Dans un carré de 10 × 10 cases, dessiner des formes simples. Entre deux formes, et entre une forme et le bord, laisser au moins une case : ce sont les « plombs » qui tiennent le vitrail.



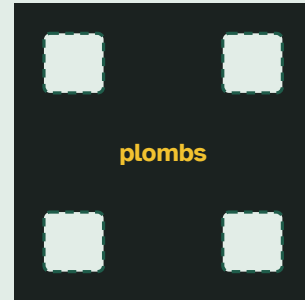
2 Compléter par symétrie

Recopier le quart de l'autre côté de chaque axe, case par case. On compte les cases à partir de l'axe, pas à partir du bord de la feuille. Vérifier en pliant le modèle : les formes doivent se superposer.



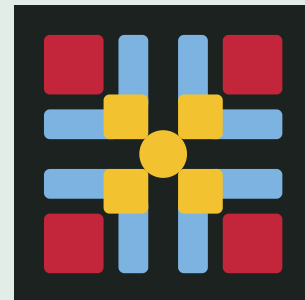
3 Éviter le papier noir

Coller le modèle sur le papier noir. Éviter les zones à colorer : pincer le papier pour amorcer un trou aux ciseaux, ou passer au poste cutter. On ne coupe jamais un plomb.



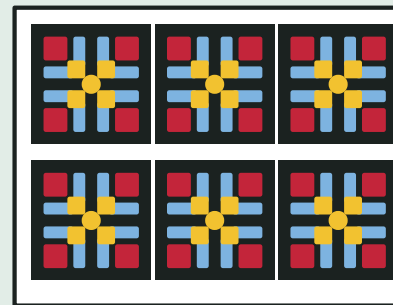
4 Coller les couleurs derrière

Au dos, coller un papier de couleur sur chaque trou, en débordant de 5 mm sur le noir. La colle va sur le papier noir, pas sur le papier de soie. Les couleurs respectent elles aussi la symétrie.



5 Afficher en verrière

Fixer les vitraux sur la vitre avec du ruban adhésif, côte à côte. La lumière traverse les couleurs ; le papier noir reste opaque.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Plier le modèle sur chaque axe : les formes se superposent-elles ? À contre-jour, vérifier que tous les plombs sont intacts.

Élève	Axes prévus	Vérifié par pliage ?	Plombs intacts ?	Remarque
<i>Nour</i>	<i>2</i>	<i>oui</i>	<i>non</i>	<i>plomb réparé avec une bande noire</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Un plomb est coupé

Coller derrière une bande de papier noir de 1 cm.

Le vitrail n'est pas symétrique

Erreur de report : recompter les cases depuis l'axe, pas depuis le bord.

Le papier de soie se froisse

Mettre la colle sur le papier noir seulement.

Défis pour aller plus loin

- Vitrail à 4 axes, avec les diagonales.
- Frise de vitraux à la manière de Matisse.
- Dessiner le vitrail dans un logiciel de géométrie et vérifier la symétrie.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Découpe laser du cadre noir dans du carton fin à partir du dessin scanné : plombs réguliers et grande verrière pour le hall.

Sécurité

- Cutter : adulte, ou élève de 6e avec règle métal, tapis et main hors de la trajectoire de la lame.